SOP-Milestone-2-PBL

SOP Pengumpulan Paket Milestone 2 PBL

SOP ini berlaku untuk semua tim *Project-Based Learning* (PBL) Program Studi Teknik Informatika (TI) dan Sistem Informasi Bisnis (SIB), Semester 3 dan Semester 5, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, Tahun Akademik 2025/2026.

---

1. Tujuan

Milestone 2 (CP-3) dilaksanakan pada **Minggu 12**. Pada saat itu, produk sudah harus lengkap dan bisa dipakai, dan hasil uji awal sudah harus ada. Hasil Milestone 2 menentukan apakah tim siap masuk ke pengujian akhir dan Demo Day.

SOP ini dibuat agar:

1. Semua tim mengumpulkan **satu paket dokumen yang sama**. Tim tidak perlu membuat dokumen sendiri-sendiri untuk setiap mata kuliah.
2. Isi paket bisa dipakai lagi untuk laporan akhir. Paket Milestone 2 berisi draf Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4). Tim tidak perlu membuat laporan kemajuan lagi.
3. Dosen tahu bagian mana yang harus dinilai. Dengan begitu, arahan dari dosen-dosen tidak saling bertentangan.
4. Koordinator tahu lebih awal jika ada tim yang kesulitan. Caranya lewat cek awal di Minggu 10, bukan baru di hari review.

Milestone adalah titik evaluasi dan perbaikan, **bukan hukuman**.

2. Latar Belakang

Aturan dalam SOP ini disusun dari survei monev PBL untuk mahasiswa. Surveinya diisi oleh 135 mahasiswa: TI Semester 3 sebanyak 40, TI Semester 5 sebanyak 16, SIB Semester 3 sebanyak 14, dan SIB Semester 5 sebanyak 65. Hasilnya dilaporkan dalam bentuk gabungan, tanpa data perorangan. Hampir separuh responden (48%) berasal dari SIB Semester 5, sehingga hasilnya lebih menggambarkan SIB Semester 5.

Temuan survei	Persentase	Jawaban dalam SOP ini
Tugas mata kuliah menambah beban di luar proyek	68%	Satu paket, satu tenggat, satu unggahan (Bagian 3). Tidak ada dokumen tambahan jika tidak diumumkan (Bagian 7)
Tenggat antar mata kuliah sering atau selalu bentrok	41%	Satu tenggat untuk semua mata kuliah
Beban kerja PBL berat atau sangat berat	44%	Draf laporan akhir dipakai lagi; tidak ada laporan kemajuan terpisah (Bagian 5)

Temuan survei	Persentase	Jawaban dalam SOP ini
Arahan antar dosen konsisten (jawaban "Ya")	32%	Tabel penilaian per mata kuliah (Bagian 6)
Arahan dan tugas antar dosen tidak terkoordinasi, dipilih sebagai masalah	32%	Tabel penilaian per mata kuliah (Bagian 6)
Kontribusi anggota tidak seimbang, dipilih sebagai masalah	38%	Tabel kontribusi dengan bukti dan cek kontribusi tengah (Bagian 5 dan 9)
Dosen sering atau selalu baru tahu masalah tim saat review milestone	39%	Cek awal Minggu 10 (Bagian 8)
Tim belum pernah konsultasi dengan dosen di luar jam kuliah	24%	Cek awal Minggu 10 (Bagian 8)
Kejelasan aturan (SOP dan rubrik), dipilih sebagai masalah	23%	Daftar periksa dan aspek penilaian yang terbuka (Bagian 14 dan 16)
Fasilitas dan sumber daya (server, data, perangkat), dipilih sebagai masalah	18%	Pilihan *deploy* yang diterima (Bagian 10)
Mitra atau calon pengguna, dipilih sebagai masalah	12%	Pilihan validasi pengguna yang diterima (Bagian 10)
SOP dan template laporan membantu (setuju atau sangat setuju)	74%	Format Milestone 1 tetap dipakai
Dosen tidak menyampaikan porsi nilai PBL	15–71% menurut mata kuliah	Hanya sebagai catatan. Porsi nilai ditentukan oleh dosen mata kuliah, dan paket ini tidak bergantung padanya

3. Ruang Lingkup

- SOP ini berlaku untuk semua tim PBL TI dan SIB, Semester 3 dan Semester 5, di semua kelas.
- Satu tim mengumpulkan **satu berkas PDF**. Isinya Lembar Status Milestone 2, draf laporan akhir, dan lampiran.
- Struktur paket mengikuti **Template Laporan Milestone 2 PBL**. Template hanya menjelaskan struktur dan **tidak untuk disalin**.
- SOP, template, dan dokumen pendukung ada di folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link
- Dosen pengampu tidak perlu membuat atau mengirim dokumen apa pun untuk Milestone 2. Dosen hanya menilai bagian paket yang tercantum di Bagian 6.

4. Waktu

Kegiatan	Waktu
SOP dan template diterbitkan	**[tanggal]**
Cek awal tim (Form Cek Awal)	**Minggu 10**, batas **[tanggal]**, pukul 23.59 WIB
Koordinator memeriksa hasil cek awal	Paling lambat 3 hari setelah batas cek awal
Batas akhir pengumpulan paket Milestone 2	**[tanggal]**, pukul 23.59 WIB
Demo dan review	**Minggu 12**, sesuai jadwal kelas

Kegiatan	Waktu
Umpan balik dari dosen (tertulis atau lisan)	Paling lambat 1 minggu setelah batas pengumpulan

5. Isi Paket

Paket terdiri dari dua bagian dan lampiran, dalam satu berkas PDF bernama `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`. Contohnya `M2_TI-3A_SIMPAN.pdf`.

Bagian	Isi	Dipakai lagi untuk
Sampul	Judul, identitas tim, logo, bulan dan tahun	Laporan akhir
Bagian A: Lembar Status Milestone 2 (isi 2–4 halaman)	Status Milestone 2, tindak lanjut Milestone 1, capaian produk, bukti, kontribusi individu, risiko dan perubahan lingkup, rencana Minggu 13–16, rekap logbook Minggu 9–12, deklarasi AI	Bahan untuk Bab 4 dan penutup
Bagian B: Draf Laporan Akhir	Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Analisis Kebutuhan dan Perancangan, Bab 3 Implementasi, Bab 4 Pengujian dan Evaluasi (hasil awal)	Laporan akhir (Bab 5 Penutup ditulis di tahap akhir)
Lampiran	A tangkapan layar; B logbook Minggu 9–12; C cek kontribusi tengah; D dokumen tambahan mata kuliah (jika ada, lihat Bagian 7); E daftar tautan	Sebagian dipakai di laporan akhir

Tim tidak menulis ulang draf ini di tahap akhir. Bab 1–3 cukup disempurnakan, dan Bab 4 dilengkapi.

Kerangka laporan akhir (sama untuk semua program studi)

Bab	Isi	Keterangan
1. Pendahuluan	Latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, sistematika	Diambil dari proposal, lalu disesuaikan dengan perubahan lingkup
2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan	Kebutuhan pengguna dan fungsional, arsitektur, perancangan basis data, perancangan antarmuka. **[TI Sem 5]** ditambah perancangan model ML. **[SIB]** ditambah prototipe atau *wireframe*	Dinilai oleh mata kuliah basis data, UI/UX, dan sistem informasi
3. Implementasi	Teknologi yang dipakai, implementasi fitur per modul, implementasi basis data, integrasi. **[TI Sem 5]** ditambah implementasi model dan integrasinya ke aplikasi	Dinilai oleh mata kuliah pemrograman
4. Pengujian dan Evaluasi	Rencana pengujian, kasus uji, hasil uji awal, bug dan statusnya. **[TI Sem 5]** ditambah evaluasi model	Di Milestone 2 berisi hasil awal, lalu dilengkapi di Minggu 13–15
5. Penutup	Kesimpulan, keterbatasan, saran	Ditulis di tahap akhir, tidak diminta di Milestone 2

6. Tabel Penilaian per Mata Kuliah

Koordinator menyusun tabel ini dari peran tiap mata kuliah di RPP PBL, jadi **dosen tidak perlu memberi masukan**. Setiap dosen menilai bagian yang tercantum di bawah, memakai kriteria mata kuliahnya sendiri.

Program studi dan semester	Mata kuliah	Bagian paket yang dinilai	Bukti yang dilihat
TI Semester 3	Manajemen Proyek	Bagian A: status, risiko dan perubahan lingkup, rencana Minggu 13–16, rekap logbook	Lembar Status, logbook Minggu 9–12, kontribusi
TI Semester 3	Desain dan Pemrograman Web	Bab 3 (implementasi web) dan demo	Demo, repositori, Bab 3
TI Semester 3	Basis Data Lanjut	Bab 2 (skema, ERD) dan Bab 3 (implementasi basis data); uji integritas di Bab 4	Demo skema dan kueri, Bab 2–3
TI Semester 3	Sistem Informasi Manajemen	Bab 2 (kebutuhan informasi, laporan, dasbor) dan validasi laporan atau dasbor	Bab 2, demo laporan atau dasbor
TI Semester 5	Pemrograman Mobile	Bab 3 (aplikasi mobile) dan demo	Demo aplikasi, repositori, Bab 3
TI Semester 5	Pembelajaran Mesin	Bab 2 dan Bab 3 (model), evaluasi awal model di Bab 4	Demo integrasi model, hasil evaluasi
TI Semester 5	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji, laporan QA interim)	Laporan QA interim, bug log
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Pemrograman Web	Bab 3 dan demo alur bisnis utama	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Basis Data Lanjut	Bab 2 dan Bab 3 (basis data)	Demo skema dan kueri
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Desain UI/UX	Bab 2 (prototipe, *wireframe*) dan kesesuaian antarmuka	Prototipe, demo antarmuka
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Pemrograman Web Lanjut	Bab 3 (arsitektur, API, autentikasi, peran) dan demo	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Bagian A: status, risiko, perubahan, rencana, rekap logbook	Lembar Status, logbook, kontribusi
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji yang dijalankan, penanganan bug)	Laporan uji, bug log

Baris SIB adalah acuan awal karena disusun dari kriteria produk pada materi sosialisasi. Koordinator akan mengubahnya jika pembagian peran berubah.

7. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Pada dasarnya, **tidak ada dokumen tambahan**. Paket di Bagian 5 sudah memuat bagian yang dinilai tiap mata kuliah (Bagian 6).

Jika	Maka
Dosen belum mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis sampai **[tanggal SOP diterbitkan]**	Tidak ada dokumen tambahan. Tim tidak perlu bertanya atau menyiapkan apa pun

Jika	Maka
Dosen sudah mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis sebelum tanggal itu	Dokumen tetap wajib. Tim boleh (a) menggabungkannya dengan bagian paket yang isinya sama, (b) melampirkannya di Lampiran D, atau (c) menautkannya di Lampiran E, sesuai aturan dosen
Mata kuliah punya tempat pengumpulan sendiri (misalnya folder Manajemen Proyek)	Tim mengumpulkan di sana sesuai aturan dosen, lalu menulis tautannya di Lampiran D
Dokumen baru diumumkan setelah tanggal SOP diterbitkan	Belum wajib untuk Milestone 2. Mulai berlaku di tahap berikutnya

Dokumen tambahan tidak menggantikan paket Milestone 2. Isi dokumen mata kuliah ditentukan oleh dosen mata kuliah itu, bukan oleh koordinator.

8. Cek Awal Minggu 10

Cek awal adalah form singkat (sekitar 2 menit) yang diisi Ketua Tim pada Minggu 10. Tujuannya agar koordinator tahu kendala tim sebelum review Minggu 12, tanpa menunggu balasan dosen.

Pertanyaan	Jawaban
Status fitur	Persentase fitur yang selesai dibanding proposal
Status tim	Sesuai Rencana, Perlu Perhatian, atau Kritis
Kendala utama	Teknis; waktu dan beban kerja; koordinasi tim; kontribusi anggota; fasilitas dan server; mitra atau pengguna; arahan dosen; lainnya
Bantuan yang dibutuhkan	Konsultasi dosen (sebutkan mata kuliah), konsultasi koordinator, fasilitas, atau tidak ada
Jumlah konsultasi dengan dosen sejak Minggu 8	0, 1–2, atau 3 kali atau lebih

Koordinator memeriksa jawaban dalam 3 hari. Koordinator menghubungi tim yang berstatus Perlu Perhatian atau Kritis untuk menyepakati langkah berikutnya: konsultasi, perubahan lingkup, atau rencana perbaikan. Cek awal tidak dinilai.

9. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung jawab
Ketua Tim	Mengisi cek awal Minggu 10, memastikan paket lengkap dan tepat waktu, lalu mengunggahnya lewat Google Form
Sekretaris/Dokumentator	Menyusun paket sesuai Template, merekap logbook Minggu 9–12, dan mengelola daftar tautan
Semua anggota	Menulis bagian masing-masing, menulis bukti kontribusi, dan mengisi cek kontribusi tengah (Lampiran C). Anggota yang tidak setuju dengan pembagian kontribusi boleh langsung menghubungi koordinator
Dosen pengampu	Hadir dan menilai demo, menilai bagian paket sesuai Bagian 6, dan memberi umpan balik

Pihak	Tanggung jawab
Koordinator PBL	Menetapkan dan menerbitkan tabel penilaian, memeriksa cek awal, merekap pengumpulan, dan membantu tim yang perlu perbaikan

10. Pilihan yang Diterima

Tabel berikut memastikan tidak ada tim yang keluar dari standar karena kondisi teknis atau kondisi di lapangan. Setiap tim memilih satu pilihan yang paling sesuai, lalu menulisnya di Bagian A.

10.1 Bentuk Demo

Pilihan	Keterangan
Langsung	Demo di sesi kelas yang dijadwalkan dosen
Video	Video maksimal 5 menit dan ditautkan. Boleh dipilih jika tim tidak bisa hadir atau aplikasi tidak bisa dijalankan di kelas
Gabungan	Demo langsung, ditambah video untuk bagian yang tidak stabil di kelas

Setiap anggota membawakan minimal satu bagian demo atau satu bagian video.

10.2 Cara *Deploy*

Pilihan	Keterangan
Server kampus	Jika tersedia dan tim sudah punya akses
Cloud gratis atau hosting sendiri	Tulis alamat aplikasi
Lokal dengan video	Aplikasi dijalankan di komputer tim dan ditunjukkan lewat video. Wajib untuk bagian yang tidak di-*deploy*
Aplikasi *mobile*	Berkas instalasi (APK) atau tautan uji. Jika tidak bisa dibagikan, gunakan video

Tidak punya server kampus **tidak mengurangi nilai**, selama tim bisa membuktikan aplikasinya berjalan.

10.3 Bukti Pengujian

Jenis	Cocok untuk	Bukti
Uji fungsional manual	Semua tim	Tabel kasus uji: ID, skenario, langkah, hasil yang diharapkan, hasil sebenarnya, status
Uji otomatis	Semua tim	Ringkasan hasil dan tautan ke skrip uji
Uji penerimaan pengguna (UAT) atau uji kemudahan pakai	Semua tim	Ringkasan sesi, jumlah pengguna, temuan
Uji integritas dan konsistensi data	Tim dengan mata kuliah basis data	Skenario kueri, hasil, perbaikan
Evaluasi model	**[TI Sem 5]**	Dataset, metrik (akurasi, *precision*, *recall*), hasil awal, rencana perbaikan

Jenis	Cocok untuk	Bukti
Laporan QA interim	TI Semester 5 dan SIB Semester 5	Rencana QA, kasus uji yang dijalankan, bug log

10.4 Validasi dengan Mitra atau Pengguna

Pilihan	Keterangan
Mitra	Mitra menanggapi demo atau memberi masukan tertulis
Calon pengguna	Minimal 3 calon pengguna mencoba produk dan memberi masukan
Pengguna pengganti	Jika mitra tidak ada, teman di luar tim atau dosen berperan sebagai pengguna. Tulis alasannya

10.5 Kondisi Tim

Kondisi	Ketentuan
Lingkup berubah	Catat di Bagian A dan konsultasikan dengan dosen yang mengampu bagian terkait
Anggota tidak aktif atau keluar	Catat di tabel kontribusi beserta buktinya. Tim menghubungi koordinator sebelum batas pengumpulan
Mitra tidak bisa dihubungi lagi	Pakai pilihan pengguna pengganti (10.4). Nilai tidak dikurangi
Terlambat mengumpulkan	Hubungi koordinator **sebelum** batas akhir. Keterlambatan tanpa pemberitahuan diproses sesuai aturan mata kuliah

11. Langkah Pengumpulan

1. **Pahami strukturnya.** Baca Template Laporan Milestone 2 PBL, mulai dari bagian *Gambaran Umum Struktur*. Lalu susun dokumen tim sendiri dengan urutan yang sama. Jangan menyalin gaya, teks panduan, atau contohnya.
2. **Isi cek awal Minggu 10.** Ketua Tim mengisinya.
3. **Gunakan bahan yang sudah ada.** Isi Bagian A dari logbook. Kembangkan Bagian B dari proposal dan laporan kemajuan.
4. **Siapkan bukti.** Siapkan repositori Git dengan *tag* `milestone-2`, bukti demo, bukti pengujian (Bagian 10.3), dan alamat aplikasi jika sudah di-*deploy*.
5. **Isi cek kontribusi tengah.** Semua anggota mengisi Lampiran C dan menyepakati tabel kontribusi di Bagian A.
6. **Uji tautan.** Buka semua tautan di mode *incognito*. Pastikan tautan bisa dibuka tanpa login (Bagian 13).
7. **Periksa kelengkapan** memakai daftar di Bagian 14.
8. **Ekspor menjadi satu PDF** bernama `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`. Pastikan tautan tetap bisa diklik.
9. **Unggah** lewat Google Form Milestone 2: **[tautan form]**.
10. **Ikuti demo** sesuai jadwal kelas.
11. **Terima umpan balik**, lalu susun rencana Minggu 13–16 berdasarkan masukan.

12. Status Milestone 2

Setelah demo dan pemeriksaan paket, tim mendapat salah satu status berikut.

Status	Ciri	Tindak lanjut
Lengkap	Semua target Milestone 2 (Bagian 15) tercapai, atau hanya kurang pada hal kecil dan sudah ada rencananya	Lanjut ke tahap pengujian akhir
Sebagian	Satu atau dua target utama belum tercapai, tetapi produk berjalan	Tim menulis rencana perbaikan di Minggu 13 dan berkonsultasi dengan koordinator. Koordinator memantau di Minggu 14
Kritis	Produk inti belum berjalan, atau tim tidak bisa bekerja sama	Tim bertemu koordinator dan dosen, lalu menyesuaikan lingkup dan menyusun rencana perbaikan sebelum maju ke sidang akhir

Status ini bukan hukuman. Dosen pengampu dan koordinator menentukannya bersama, lalu menyampaikannya kepada tim secara tertulis.

13. Aturan Tautan Eksternal

Aturannya sama dengan SOP Laporan Kemajuan PBL.

1. **Bisa diklik.** Tulis tautan sebagai teks aktif, dan tampilkan juga alamat lengkapnya.
2. **Dikumpulkan dalam satu tabel** di Lampiran E: nomor, keterangan, bagian atau mata kuliah, tautan, dan jenis akses.
3. **Akses terbuka.** Dosen bisa membuka tautan tanpa login. Pada Google Drive, pilih "Siapa saja yang memiliki link" (Pelihat). Utamakan tautan ke berkas.
4. **Diuji sebelum dikumpulkan.** Buka semua tautan di mode *incognito*. Tautan yang tidak bisa dibuka dianggap tidak ada.
5. **Isi tidak diubah** setelah batas akhir. Untuk bukti yang tetap, gunakan tautan *commit* atau *tag* Git.
6. **Laporan bisa dipahami tanpa tautan.** Bagian A dan Bab 1–4 harus bisa dipahami tanpa membuka tautan apa pun.

14. Daftar Periksa Kelengkapan

- ☐ Sampul memuat judul laporan, judul produk, identitas tim, logo dan institusi, serta bulan dan tahun.
- ☐ Bagian A (Lembar Status) lengkap, termasuk Status Milestone 2, tabel kontribusi, dan rencana Minggu 13–16.
- ☐ Bagian B memuat Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4).
- ☐ Bentuk demo sudah dipilih (Bagian 10.1), dan setiap anggota membawakan minimal satu bagian.
- ☐ Tautan repositori Git dengan *tag* `milestone-2`.
- ☐ Bukti pengujian sesuai jenis yang dipilih (Bagian 10.3).
- ☐ Lampiran A (tangkapan layar), B (logbook Minggu 9–12), C (cek kontribusi tengah), dan E (daftar tautan).
- ☐ Deklarasi penggunaan AI.
- ☐ Lampiran D, jika ada dokumen tambahan yang wajib (Bagian 7).
- ☐ Semua tautan sudah diuji di mode *incognito*.

15. Target Milestone 2 per Program Studi dan Semester

Target ini adalah syarat minimal untuk Minggu 12. Target TI mengacu pada RPP. Target SIB adalah acuan awal dan dapat disesuaikan.

Program studi dan semester	Target Milestone 2
TI Semester 3	Produk web lengkap dan berfungsi, dengan beberapa peran pengguna dan modul laporan atau dasbor. Skema dan kueri basis data lengkap. Hasil uji fungsional awal tertulis. Draf laporan akhir Bab 1–3
TI Semester 5	Aplikasi *mobile* lengkap dan berfungsi, dengan model ML yang sudah terpasang. Laporan QA interim. Evaluasi awal model. Draf laporan akhir Bab 1–3
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Alur bisnis utama berjalan dari awal sampai akhir. CRUD pada beberapa entitas bisnis. Antarmuka konsisten, responsif, dan sesuai prototipe. Hasil uji awal. Draf Bab 1–3
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Aplikasi web dengan arsitektur yang matang, dengan minimal 3 peran atau fitur yang setara kompleksitasnya. Kasus uji dijalankan dan bug ditangani. Pengelolaan proyek (jadwal, risiko, perubahan) tertulis. Dasbor atau analitik dengan data nyata. Draf Bab 1–3

16. Hal yang Dinilai Dosen

1. Kelengkapan dan kestabilan produk dibanding target Milestone 2.
2. Kualitas demo: alur utama berjalan dan setiap anggota paham bagiannya.
3. Kualitas Bab 1–3 sebagai draf laporan akhir.
4. Hasil pengujian dilaporkan apa adanya, termasuk bug yang belum diperbaiki.
5. Kontribusi tiap anggota, dilihat dari bukti dan kesesuaiannya dengan cek kontribusi tengah.
6. Kejelasan rencana Minggu 13–16.
7. Kerapian logbook dan tautan bukti.

17. Etika Akademik dan Penggunaan AI

Aturan orisinalitas dan penggunaan AI mengikuti RPP PBL. AI boleh dipakai sebagai alat bantu. Semua anggota harus paham dan bisa menjelaskan hasilnya. Penggunaan AI ditulis di bagian khusus dalam laporan.

18. Kontak

Koordinator PBL: Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. (dhanifudin@polinema.ac.id)

Folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link